



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

PROGRAMOZÁI NYELVEK ÉS FORDÍTÓPROGRAMOK
TANSZÉK

Elsőrendű logika, mint algebrai elmélet formalizálása Agdában

Témavezető:

Kaposi Ambrus

egyetemi docens

Szerző:

Szilágyi Péter

programtervező informatikus MSc

Budapest, 2025

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

DIPLOMAMUNKA TÉMABEJELENTŐ

Hallgató adatai:

Név: Szilágyi Péter

Neptun kód: CA36OR

Képzési adatok:

Szak: programtervező informatikus, mesterképzés (MA/MSc)

Tagozat : Nappali

Belső témavezetővel rendelkezem

Témavezető neve: Kaposi Ambrus

munkahelyének neve, tanszéke: **ELTE IK, Programozási nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék**

munkahelyének címe: **1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.**

beosztás és iskolai végzettsége: **egyetemi docens**

A diplomamunka címe:

Elsőrendű logika, mint algebrai elmélet formalizálása Agdában

A diplomamunka témája:

A kutatás célja az elsőrendű logika szintaxisának és szemantikájának formalizálása az Agda bizonyító rendszerben. Ezt algebrai módon tesszük meg, tehát a nyelv egy algebrai elmélet, és a szintaxis az iniciális modell. Az elsőrendű logika, mint algebrai elmélet tartalmaz egyenlőségeket, de ezek egy kivételével nem számítási szabályok, hanem csak a helyettesítési kalkulusra vonatkoznak. Az egy kivétel egy egyediség szabály, amely azt mondja, hogy tetszőleges két bizonyítás egyenlő. Így az elsőrendű logika szintaxisa kvóciensek nélkül megadható Agdában, a bizonyítások a definicionálisan irreleváns Prop fajtaban vannak. Az így megadott szintaxis inicialitását bizonyítjuk (tetszőleges modellbe pontosan egy homomorfizmus megy). Megadjuk a Tarski szemantikát, a klasszikus szemantikát, a Kripke szemantikát. Esetlegesen teljesség-bizonyítás a Kripke szemantikára (a teljesség a logika negatív fragmensére vonatkozik). A dolgozatban összefoglaljuk az elsőrendű logika szokásos megadási módjait, és összehasonlítjuk az algebrai változattal.

Budapest, 2023. 12. 13.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
2. Stuff	4
2.1. Elsőrendű logika Agdában	4
2.1.1. Logikai állítások, mint típusok	4
2.1.2. Az univerzális kvantor, mint egy függő függvény típus	4
2.1.3. Az egzisztenciális kvantor ($\exists$), mint a függő pár típus (Σ) . .	5
2.1.4. Logikai összekötők, mint meglévő típuskonstruktorok	5
2.1.5. Egyenlőség és elsőrendű termék	6
2.1.6. Példa bizonyítás	6
3. Logika, mint algebrai elmélet	7
4. Modell fogalom	8
4.1. Kategória	8
4.2. Termék	9
5. Szintaxis	13
6. Modellek	19
7. Összegzés	20

1. fejezet

Bevezetés

A dolgozat célja az elsőrendű logika formalizálása Agdában, mint mélyen beágyazott nyelv. A mély beágyazás biztosítja, hogy teljes kontrollunk legyen a logika reprezentációja felett. Többféle szemantikát meg tudunk így adni, míg a sekély beágyazás rögzít egy szemantikát, mivel közvetlenül a metanyelv konstrukcióit használja.

Egy algebrai elméletet szortok, operátorok és egyenletek határoznak meg. Egy elmélet modelljeit vagy algebrait algebrai struktúrának is szokás nevezni, ez minden szorthoz egy halmazt, az operátorokhoz függvényeket, az egyenletekhez pedig egyenlőséget rendel.

Például a félcsoport egy olyan algebrai struktúra, amely egy halmazból és a rajta értelmezett asszociatív bináris műveletből áll. Ebben az esetben az asszociativitás lesz az az egyenlőség, amelyet a félcsoportnak teljesítenie kell.

```
record Semigroup : Set1 where
  field
    C : Set
    _•_ : C → C → C
    associativity : (x y z : C) → (x • y) • z ≡ x • (y • z)
```

Ezek alapján a $\mathbb{N}$ és a $+$ (összeadás), vagy a $\mathbb{B}$ (Bool) és az $\wedge$ (és) félcsoportot alkotnak. Ez nem mondható el viszont a $\mathbb{N}$ és a $-$ (kivonás) párosításról, ugyanis az utóbbi műveletre nem igaz, hogy asszociatív.

Ezt kiegészítve a modell elmélettel, az előbb említett félcsoportokat egy-egy modelleként is reprezentálhatjuk a következő módon:

```
 $\mathbb{N}+$  : Semigroup  
 $\mathbb{N}+$  = record  
  {  $\mathbf{C} = \mathbb{N}$   
    ;  $\_ \bullet \_ = \_ + \_$   
    ; associativity =  $\_ + \_$ -assoc  
  }
```

Ebben a dolgozatban az elsőrendű logika egy általánosított algebrai elméletként (GAT) lett megvalósítva, így a modell fogalmat többszortú módon adjuk, amelyek indexelve vannak egymás felett. A szortok a következők lesznek: **Tm**, **For**, **Pf**. Így reperezántálva a kifejezéseket, formulákat, és bizonyításokat. A változók miatt pedig a **Con** és **Sub** szortokat vezetjük be, ábrázolva a környezeteket és a közöttük való átjárást.

2. fejezet

Stuff

Az Agda egy függően típusozott funkcionális nyelv, amelyet bizonyításokra is tudunk használni, ezzel megmutatva a logika kapcsolatát a típuselmélettel. Továbbá egy teljes nyelv is, ami azt jelenti, hogy minden program terminál és mintaillesztés során is minden esetet kötelező lekezelni.

Ahogy már korábban szó volt róla, az elsőrendű logikát mint nyelvet sekély módon is be lehet ágyazni az Agda rendszerébe, mivel ehhez minden eszköz adott a meglévő típusok és műveletek által.

2.1. Elsőrendű logika Agdában

Az elsőrendű logika sekély beágyazása Agdában meglehetősen természetesnek is hathat:

2.1.1. Logikai állítások, mint típusok

Az elsőrendű logikában egy formula, mint $P(x)$, vagy igaz, vagy hamis. Agdában kezelhetjük az állításokat típusokként, így a bizonyítása a $P(x)$ formulának megfeleltethető az állítás szort egy elemének.

2.1.2. Az univerzális kvantor, mint egy függő függvény típus

Az univerzális kvantor $\forall x.P(x)$ egyszerűen reprezentálható egy függő függvény típussal:

$$\forall_ : \{A : \text{Set}\} \rightarrow (A \rightarrow \text{Set}) \rightarrow \text{Set}$$

$$\forall P = \forall x \rightarrow P x$$

2.1.3. Az egzisztenciális kvantor ($\exists$), mint a függő pár típus (Σ)

Az egzisztenciális kvantor $\exists x.P(x)$ megfeleltethető a függő pár típusnak:

```
record  $\exists$  {A : Set} (P : A → Set) : Set where
  constructor _,_
  field
    witness : A
    proof : P witness
```

2.1.4. Logikai összekötők, mint meglévő típuskonstruktorok

- Konjunkció ($\wedge$) - szorzat típus (Σ -types):

```
record _ $\Sigma$ _ (A B : Set) : Set where
  constructor <_,_>
  field
    fst : A
    snd : B
```

- Disjunkció ($\vee$) - összeg típus:

```
data _ $\uplus$ _ (A B : Set) : Set where
  inl : A → A  $\uplus$  B
  inr : B → A  $\uplus$  B
```

- Implikáció ($\rightarrow$) - függvény típus:

```
_ $\rightarrow$ _ : Set → Set → Set
A  $\rightarrow$  B = A → B -- Az Agda függvény típusa
```

- Negáció ($\neg A$) - $A \rightarrow \perp$ (ahol $\perp$ az üres típus):

```
 $\neg$ _ : Set → Set
 $\neg$  A = A →  $\perp$ 
```

2.1.5. Egyenlőség és elsőrendű termék

A beépített egyenlőség Agdában ($_ \equiv _$), amelyet közvetlenül használhatunk:

postulate

$_ \equiv _ : \{A : \text{Set}\} \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow \text{Set}$

Mindezekkel a funkciókkal a sekély beágyazás egyszerűen megvalósítható. Az elsőrendű logikát nem szükséges szintaktikus fákként kódolni, hanem egyszerűen a beépített Agda típusokat és függvényeket használhatjuk.

2.1.6. Példa bizonyítás

Például, ha be akarnánk bizonyítani a következőt:

$$\forall x. (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\forall x. P(x)) \rightarrow (\forall x. Q(x))$$

Egyszerűen csak egy függvény applikációval adjuk meg:

lemma : $\{A : \text{Set}\} \{x : A\} \{P Q : A \rightarrow \text{Set}\} \rightarrow$

$(\forall x \rightarrow P x \rightarrow Q x) \rightarrow (\forall x \rightarrow P x) \rightarrow \forall x \rightarrow Q x$

lemma f g x = f x (g x)

3. fejezet

Logika, mint algebrai elmélet

4. fejezet

Modell fogalom

4.1. Kategória

A modell fogalom első elemeként megadunk egy kontextusok és behelyettesítések által alkotott kategóriát. A kategória objektumait a kontextusok reprezentálják és a **Con** szort határozza meg. A morfizmusai pedig a behelyettesítések lesznek, amelyeket a **Sub** szort ad meg.

$$\begin{aligned}\text{Con} &: \text{Set } i \\ \text{Sub} &: \text{Con} \rightarrow \text{Con} \rightarrow \text{Set } (k \sqcup l)\end{aligned}$$

A kategóriákban a morfizmusoknak kell rendelkezniük egy kompozíciós művelettel ($_ \circ _$) is, amely két morfizmus összekapcsolását végzi el, ezzel létrehozva egy új morfizmust.

$$\begin{aligned}_ \circ _ &: \forall \{\Gamma \Delta \Theta\} \rightarrow \text{Sub } \Delta \Gamma \rightarrow \text{Sub } \Theta \Delta \rightarrow \text{Sub } \Theta \Gamma \\ \text{ass} &: \forall \{\Gamma \Delta \Theta \Xi\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma\} \{\delta : \text{Sub } \Theta \Delta\} \{\theta : \text{Sub } \Xi \Theta\} \\ &\rightarrow (\gamma \circ \delta) \circ \theta \equiv \gamma \circ (\delta \circ \theta)\end{aligned}$$

Tehát, ha van egy morfizmus a Δ és Γ kontextusok között, valamint egy másik morfizmus a Θ és Δ között, akkor a kompozíciójuk egy új morfizmust ad a Θ és Γ kontextusok között. A kompozíciónak továbbá asszociatívnak kell lennie, amit az **ass** fejez ki.

A kategóriában minden objektumhoz léteznie kell egy olyan morfizmusnak, amely az objektumot önmagába képezi, ez lesz az identitás. Az identitás morfizmusnak a kompozícióval való alkalmazása nem változtathatja meg a kompozícióban szereplő másik morfizmust. Ezt az **idl** és **idr** egyenlőség biztosítja.

$$\begin{aligned}
 \text{id} &: \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{Sub } \Gamma \ \Gamma \\
 \text{idl} &: \forall \{\Gamma \ \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\} \rightarrow \text{id} \circ \gamma \equiv \gamma \\
 \text{idr} &: \forall \{\Gamma \ \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\} \rightarrow \gamma \circ \text{id} \equiv \gamma
 \end{aligned}$$

A terminális objektum egy olyan objektum, amelyhez minden más objektumból létezik pontosan egy morfizmus. A mi esetünkben ez a terminális objektum a $\diamond$, a hozzá tartozó morfizmus pedig az ε . A morfizmus egyedülállóságát a $\diamond\eta$ fogalmazza meg.

$$\begin{aligned}
 \diamond &: \text{Con} \\
 \varepsilon &: \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{Sub } \Gamma \ \diamond \\
 \diamond\eta &: \forall \{\Gamma\} \{\sigma : \text{Sub } \Gamma \ \diamond\} \rightarrow \sigma \equiv \varepsilon
 \end{aligned}$$

4.2. Termek

A termekbe való behelyettesítésre vonatkoznak.

A termék manipulálására vonatkozó szabályokat, valamint a kapcsolódó β és η szabályokat adjuk meg.

Megadjuk a termék kontextustól függő halmazát és a termék helyettesítését, amivel a szabad változóknak tudunk értéket adni. Megadjuk a helyettesítés funktort és az identitás behelyettesítésének lemmáját:

$$\begin{aligned}
 \text{Tm} &: \text{Con} \rightarrow \text{Set } k \\
 []^t &: \forall \{\Gamma \ \Delta\} \rightarrow \text{Tm } \Gamma \rightarrow \text{Sub } \Delta \ \Gamma \rightarrow \text{Tm } \Delta \\
 [\circ]^t &: \forall \{\Gamma \ \Delta \ \theta\} \{t : \text{Tm } \Gamma\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\} \{\delta : \text{Sub } \theta \ \Delta\} \\
 &\rightarrow t [\gamma \circ \delta]^t \equiv t [\gamma]^t [\delta]^t \\
 [\text{id}]^t &: \forall \{\Gamma\} \{t : \text{Tm } \Gamma\} \rightarrow t [\text{id}]^t \equiv t
 \end{aligned}$$

A környezetek termekkel és termváltozókkal való kiegészítését is megadjuk.

Két bétaszabály és egy étaszabály is tartozik ide:

$$((p \circ _), (q[_])) : \text{Sub } \Delta \ (\Gamma \triangleright_t) \cong \text{Sub } \Delta \ \Gamma \times \text{Tm } \Delta : _, t _$$

β : jobbról balra, majd jobbra = mintha nem csináltam volna semmit

η : balról jobbra, majd balra = mintha nem csináltam volna semmit

$$\begin{aligned}
 _ \triangleright_t &: \text{Con} \rightarrow \text{Con} \\
 _, t _ &: \forall \{\Gamma \ \Delta\} \rightarrow \text{Sub } \Delta \ \Gamma \rightarrow \text{Tm } \Delta \rightarrow \text{Sub } \Delta \ (\Gamma \triangleright_t)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p_t &: \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{Sub } (\Gamma \triangleright_t) \Gamma \\
 q_t &: \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{Tm } (\Gamma \triangleright_t) \\
 \triangleright_t \beta_1 &: \forall \{\Gamma \Delta\} \{t : \text{Tm } \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma\} \rightarrow p_t \circ (\gamma \text{ , }_t t) \equiv \gamma \\
 \triangleright_t \beta_2 &: \forall \{\Gamma \Delta\} \{t : \text{Tm } \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma\} \rightarrow q_t [\gamma \text{ , }_t t]^t \equiv t \\
 \triangleright_t \eta &: \forall \{\Gamma \Delta\} \rightarrow \{\gamma t : \text{Sub } \Delta (\Gamma \triangleright_t)\} \rightarrow \gamma t \equiv (p_t \circ \gamma t \text{ , }_t q_t [\gamma t]^t)
 \end{aligned}$$

Formulák:

$$\begin{aligned}
 \text{For} &: \text{Con} \rightarrow \text{Set } j \\
 _[-]{}^f &: \forall \{\Gamma \Delta\} \rightarrow \text{For } \Gamma \rightarrow \text{Sub } \Delta \Gamma \rightarrow \text{For } \Delta \\
 [\circ]{}^f &: \forall \{\Gamma \Delta \theta\} \{A : \text{For } \Gamma\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma\} \{\delta : \text{Sub } \theta \Delta\} \\
 &\rightarrow A [\gamma \circ \delta]^f \equiv A [\gamma]^f [\delta]^f \\
 [\text{id}]{}^f &: \forall \{\Gamma\} \{A : \text{For } \Gamma\} \rightarrow A [\text{id}]^f \equiv A
 \end{aligned}$$

Bizonyítások: ezekben vannak változók (Con-nal indexelve), és valamilyen formulát bizonyítanak (For-al indexelve)

$$\begin{aligned}
 \text{Pf} &: (\Gamma : \text{Con}) \rightarrow \text{For } \Gamma \rightarrow \text{Prop } l \\
 _[-]{}^p &: \forall \{\Gamma \Delta A\} \rightarrow \text{Pf } \Gamma A \rightarrow (\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma) \rightarrow \text{Pf } \Delta (A [\gamma]^f)
 \end{aligned}$$

Bizonyítás-változók:

$$\begin{aligned}
 _ \triangleright_p _ &: (\Gamma : \text{Con}) \rightarrow \text{For } \Gamma \rightarrow \text{Con} \\
 _ \text{ , }_p _ &: \forall \{\Delta \Gamma A\} \rightarrow (\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma) \rightarrow \text{Pf } \Delta (A [\gamma]^f) \rightarrow \text{Sub } \Delta (\Gamma \triangleright_p A) \\
 p_p &: \forall \{\Gamma A\} \rightarrow \text{Sub } (\Gamma \triangleright_p A) \Gamma \\
 q_p &: \forall \{\Gamma A\} \rightarrow \text{Pf } (\Gamma \triangleright_p A) ((A [p_p]^f)) \\
 \triangleright_p \beta_1 &: \forall \{\Gamma \Delta A\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma\} \{a : \text{Pf } \Delta (A [\gamma]^f)\} \rightarrow p_p \circ (\gamma \text{ , }_p a) \equiv \gamma \\
 \triangleright_p \eta &: \forall \{\Gamma \Delta A\} \{\gamma a : \text{Sub } \Delta (\Gamma \triangleright_p A)\} \\
 &\rightarrow \gamma a \equiv (p_p \circ \gamma a \text{ , }_p \text{substP } (\text{Pf } \Delta) ([\circ]{}^f{}^{-1}) (q_p [\gamma a]^p))
 \end{aligned}$$

Reláció és függvényszimbólumok (a modell a függvények és a relációk arításával van felparaméterezve):

$$\begin{aligned}
 \text{Rel} &: \forall \{\Gamma\} \{n : \mathbb{N}\} \rightarrow \text{relar } n \rightarrow \text{Tm } \Gamma \hat{\ } n \rightarrow \text{For } \Gamma \\
 \text{Rel}[] &: \forall \{\Gamma n\} \{ar : \text{relar } n\} \{ts : \text{Tm } \Gamma \hat{\ } n\} \{\Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma\} \\
 &\rightarrow \text{Rel } ar \ ts [\gamma]^f \equiv \text{Rel } ar (\text{map } _[-]{}^f \gamma \ ts) \\
 \text{fun} &: \forall \{\Gamma\} \{n : \mathbb{N}\} \rightarrow \text{funar } n \rightarrow \text{Tm } \Gamma \hat{\ } n \rightarrow \text{Tm } \Gamma
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{fun}[] &: \forall \{\Gamma \ n\} \{ar : \text{funar } n\} \{ts : \text{Tm } \Gamma \wedge n\} \{\Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\} \\ &\rightarrow \text{fun } ar \ ts \ [\gamma]^t \equiv \text{fun } ar \ (\text{map } _ [\gamma]^t \ ts) \end{aligned}$$

Logikai összekötők

$$\begin{aligned} _ \supset _ &: \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{For } \Gamma \rightarrow \text{For } \Gamma \rightarrow \text{For } \Gamma \\ \supset [] &: \forall \{\Gamma \ A \ B \ \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\} \rightarrow (A \supset B) [\gamma]^f \equiv A [\gamma]^f \supset B [\gamma]^f \\ \supset \text{in} &: \forall \{\Gamma \ A \ B\} \rightarrow \text{Pf } (\Gamma \triangleright_p A) (B [\text{p}_p]^f) \rightarrow \text{Pf } \Gamma ((A \supset B)) \\ \supset \text{out} &: \forall \{\Gamma \ A \ B\} \rightarrow \text{Pf } \Gamma (A \supset B) \rightarrow \text{Pf } \Gamma A \rightarrow \text{Pf } \Gamma B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} _ \wedge _ &: \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{For } \Gamma \rightarrow \text{For } \Gamma \rightarrow \text{For } \Gamma \\ \wedge [] &: \forall \{\Gamma \ A \ B \ \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\} \rightarrow (A \wedge B) [\gamma]^f \equiv A [\gamma]^f \wedge B [\gamma]^f \\ \wedge \text{in} &: \forall \{\Gamma \ A \ B\} \rightarrow \text{Pf } \Gamma A \rightarrow \text{Pf } \Gamma B \rightarrow \text{Pf } \Gamma (A \wedge B) \\ \wedge \text{out}_1 &: \forall \{\Gamma \ A \ B\} \rightarrow \text{Pf } \Gamma (A \wedge B) \rightarrow \text{Pf } \Gamma A \\ \wedge \text{out}_2 &: \forall \{\Gamma \ A \ B\} \rightarrow \text{Pf } \Gamma (A \wedge B) \rightarrow \text{Pf } \Gamma B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \top &: \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{For } \Gamma \\ \top [] &: \forall \{\Gamma \ \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\} \rightarrow \top [\gamma]^f \equiv \top \\ \top \text{in} &: \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \top \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} _ \vee _ &: \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{For } \Gamma \rightarrow \text{For } \Gamma \rightarrow \text{For } \Gamma \\ \vee [] &: \forall \{\Gamma \ A \ B \ \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\} \rightarrow (A \vee B) [\gamma]^f \equiv A [\gamma]^f \vee B [\gamma]^f \\ \vee \text{in}_1 &: \forall \{\Gamma \ A \ B\} \rightarrow \text{Pf } \Gamma A \rightarrow \text{Pf } \Gamma (A \vee B) \\ \vee \text{in}_2 &: \forall \{\Gamma \ A \ B\} \rightarrow \text{Pf } \Gamma B \rightarrow \text{Pf } \Gamma (A \vee B) \\ \vee \text{out} &: \forall \{\Gamma \ A \ B \ C\} \rightarrow \text{Pf } (\Gamma \triangleright_p A) (C [\text{p}_p]^f) \rightarrow \text{Pf } (\Gamma \triangleright_p B) (C [\text{p}_p]^f) \\ &\rightarrow \text{Pf } \Gamma (A \vee B) \rightarrow \text{Pf } \Gamma C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \perp &: \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{For } \Gamma \\ \perp [] &: \forall \{\Gamma \ \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\} \rightarrow \perp [\gamma]^f \equiv \perp \\ \perp \text{out} &: \forall \{\Gamma \ A\} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \perp \rightarrow \text{Pf } \Gamma A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Forall} &: \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{For } (\Gamma \triangleright_t) \rightarrow \text{For } \Gamma \\ \text{Forall} [] &: \forall \{\Gamma \ A \ \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\} \\ &\rightarrow \text{Forall } A [\gamma]^f \equiv \text{Forall } (A [\gamma \circ \text{p}_t \text{ , } \text{q}_t]^f) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vee \text{in} &: \forall \{\Gamma \ A\} \rightarrow \text{Pf } (\Gamma \triangleright_t) A \rightarrow \text{Pf } \Gamma (\text{Forall } A) \\ \vee \text{out} &: \forall \{\Gamma \ A\} \rightarrow \text{Pf } \Gamma (\text{Forall } A) \rightarrow \text{Pf } (\Gamma \triangleright_t) A \end{aligned}$$

$$\exists : \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{For } (\Gamma \triangleright_t) \rightarrow \text{For } \Gamma$$

$$\begin{aligned}
 \exists[] &: \forall\{\Gamma \vdash A \Delta\}\{\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma\} \rightarrow \exists A [\gamma]^f \equiv \exists (A [\gamma \circ \mathbf{p}_t, \mathbf{q}_t]^f) \\
 \exists\text{in} &: \forall\{\Gamma \vdash A\} \rightarrow (t : \mathbf{Tm} \Gamma) \rightarrow \mathbf{Pf} \Gamma (A [\text{id}, t]^f) \rightarrow \mathbf{Pf} \Gamma (\exists A) \\
 \exists\text{out} &: \forall\{\Gamma \vdash A C\} \rightarrow \mathbf{Pf} (\Gamma \triangleright_t \triangleright_p A) (C [\mathbf{p}_t \circ \mathbf{p}_p]^f) \rightarrow \mathbf{Pf} \Gamma (\exists A) \rightarrow \mathbf{Pf} \Gamma C
 \end{aligned}$$

5. fejezet

Szintaxis

A szintaxisunk az iniciális modell. A szortokat algebrai adattípusokkal definiáljuk:

```
data Con : Set
data Sub : Con → Con → Set
data For : Con → Set
data Tm : Con → Set
```

A konstruktorokat megadjuk intuitívan a **Con** és **For** szortokhoz:

```
data Con where
  ◇      : Con
  _▷t    : Con → Con

data For where
  _▷_      : ∀{Γ} → For Γ → For Γ → For Γ
  _∧_      : ∀{Γ} → For Γ → For Γ → For Γ
  ⊤        : ∀{Γ} → For Γ
  _∨_      : ∀{Γ} → For Γ → For Γ → For Γ
  ⊥        : ∀{Γ} → For Γ
  Forall   : ∀{Γ} → For (Γ ▷t) → For Γ
  ∃        : ∀{Γ} → For (Γ ▷t) → For Γ
  Rel      : ∀{Γ}{n : ℕ} → relar n → Tm Γ ^ n → For Γ
```

Mivel a nyelvünk változókat is tartalmazhat, ezért be kell vezetnünk két további adattípust, a termváltozókat és a hozzá tartozó behelyettesítéseket:

```

data VTm : Con → Set where
  vz : ∀{Γ} → VTm (Γ ▷t)
  vs : ∀{Γ} → VTm Γ → VTm (Γ ▷t)
    
```

```

data VSub : Con → Con → Set where
  ε : ∀{Γ} → VSub Γ ◇
  _.,v_ : ∀{Γ Δ} → VSub Δ Γ → VTm Δ → VSub Δ (Γ ▷t)
    
```

Az előbbiek segítségével már meg tudjuk adni a **Tm** és **Sub** szortokat is:

```

data Tm where
  var : ∀{Γ} → VTm Γ → Tm Γ
  fun : ∀{Γ}{n : ℕ} → funar n → Tm Γ ^ n → Tm Γ
    
```

```

data Sub where
  ε : ∀{Γ} → Sub Γ ◇
  _.,t_ : ∀{Γ Δ} → Sub Δ Γ → Tm Δ → Sub Δ (Γ ▷t)
    
```

A bizonyítások miatt azonban szükségünk van még egy összetevőre, ez lesz a bizonyítások kontextusa:

```

data Conp : Con → Set where
  ◇p : ∀{Γ} → Conp Γ
  _▷p_ : ∀{Γ} → Conp Γ → For Γ → Conp Γ
    
```

Továbbá szükségünk lesz még a **Conp** behelyettesítésére is, hogy a bizonyítások szortját meg tudjuk adni:

```

data Pf : (Γ : Con)(Γp : Conp Γ) → For Γ → Prop

data Subp : (Γ : Con) → Conp Γ → Conp Γ → Prop where
  idp : ∀{Γ Γp} → Subp Γ Γp Γp
  ε : ∀{Γ Γp} → Subp Γ Γp ◇p
  _.,p_ : ∀{Δ Γp Δp A} → Subp Δ Δp Γp → Pf Δ Δp A → Subp Δ Δp (Γp ▷p A)
  pp : ∀{Γ Γp A} → Subp Γ (Γp ▷p A) (Γp [ idt ] Conp)
  _◦p_ : ∀{Ξ Θp Δp Γp} → Subp Ξ Δp Γp → Subp Ξ Θp Δp → Subp Ξ Θp Γp
  _[_]p : ∀{Ξ Ψ Δp Γp} → Subp Ξ Δp Γp → (ξ : Sub Ψ Ξ)
    → Subp Ψ (Δp [ ξ ] Conp) (Γp [ ξ ] Conp)
    
```

data Pf where

$$\begin{aligned}
 \llbracket _ \rrbracket^p &: \forall \{ \Gamma \Gamma_p \Delta A \} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p A \rightarrow (\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma) \\
 &\rightarrow \text{Pf } \Delta (\Gamma_p \llbracket \gamma \rrbracket^{\text{Comp}}) (A \llbracket \gamma \rrbracket^f) \\
 \llbracket _ \rrbracket^{pp} &: \forall \{ \Xi \Gamma_p \Delta_p A \} \rightarrow \text{Pf } \Xi \Gamma_p A \rightarrow (\gamma_p : \text{Subp } \Xi \Delta_p \Gamma_p) \rightarrow \text{Pf } \Xi \Delta_p A \\
 q_p &: \forall \{ \Gamma \Gamma_p A \} \rightarrow \text{Pf } \Gamma (\Gamma_p \triangleright_p A) A \\
 \supset_{\text{in}} &: \forall \{ \Gamma \Gamma_p A B \} \rightarrow \text{Pf } \Gamma (\Gamma_p \triangleright_p A) B \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (A \supset B) \\
 \supset_{\text{out}} &: \forall \{ \Gamma \Gamma_p A B \} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (A \supset B) \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p A \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p B \\
 \wedge_{\text{in}} &: \forall \{ \Gamma \Gamma_p A B \} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p A \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p B \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (A \wedge B) \\
 \wedge_{\text{out}_1} &: \forall \{ \Gamma \Gamma_p A B \} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (A \wedge B) \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p A \\
 \wedge_{\text{out}_2} &: \forall \{ \Gamma \Gamma_p A B \} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (A \wedge B) \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p B \\
 \top_{\text{in}} &: \forall \{ \Gamma \Gamma_p \} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p \top \\
 \vee_{\text{in}_1} &: \forall \{ \Gamma \Gamma_p A B \} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p A \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (A \vee B) \\
 \vee_{\text{in}_2} &: \forall \{ \Gamma \Gamma_p A B \} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p B \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (A \vee B) \\
 \vee_{\text{out}} &: \forall \{ \Gamma \Gamma_p A B C \} \rightarrow \text{Pf } \Gamma (\Gamma_p \triangleright_p A) (C) \rightarrow \text{Pf } \Gamma (\Gamma_p \triangleright_p B) (C) \\
 &\rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (A \vee B) \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p C \\
 \perp_{\text{out}} &: \forall \{ \Gamma \Gamma_p A \} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p \perp \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p A \\
 \forall_{\text{in}} &: \forall \{ \Gamma \Gamma_p A \} \rightarrow \text{Pf } (\Gamma \triangleright_t) (\Gamma_p \llbracket p_t \rrbracket^{\text{Comp}}) A \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (\text{Forall } A) \\
 \forall_{\text{out}} &: \forall \{ \Gamma \Gamma_p A \} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (\text{Forall } A) \rightarrow \text{Pf } (\Gamma \triangleright_t) (\Gamma_p \llbracket p_t \rrbracket^{\text{Comp}}) A \\
 \exists_{\text{in}} &: \forall \{ \Gamma \Gamma_p A \} \rightarrow (t : \text{Tm } \Gamma) \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (A \llbracket \text{id}_t \triangleright_t t \rrbracket^f) \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (\exists A) \\
 \exists_{\text{out}} &: \forall \{ \Gamma \Gamma_p A C \} \rightarrow \text{Pf } (\Gamma \triangleright_t) (\Gamma_p \llbracket p_t \rrbracket^{\text{Comp}} \triangleright_p A) (C \llbracket p_t \rrbracket^f) \\
 &\rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (\exists A) \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p C
 \end{aligned}$$

Az iniciális modell tehát a következőképpen néz ki:

I : Model

I = record

{ Con = Σ Con Comp

; Sub = $\lambda (\Delta, \Delta_p) (\Gamma, \Gamma_p)$

$\rightarrow \Sigma (\text{Sub } \Delta \Gamma) \lambda \gamma \rightarrow \text{Lift } (\text{Subp } \Delta \Delta_p (\Gamma_p \llbracket \gamma \rrbracket^{\text{Comp}}))$

; $_ \circ _$ = $\lambda \{ (\Gamma, \Gamma_p) (\Delta, \Delta_p) (\theta, \theta_p) \} (\gamma, \text{mk } \gamma_p) (\delta, \text{mk } \delta_p)$

$\rightarrow (\gamma \circ \delta), \text{mk } (\text{substP } (\text{Subp } \theta \theta_p) ([\circ] \text{Comp}^{-1}) ((\gamma_p \llbracket \delta \rrbracket^p) \circ_p \delta_p))$

; ass = cong, ass

; id = $\lambda \{ (\Gamma, \Gamma_p) \} \rightarrow \text{id}_t, \text{mk } (\text{substP } (\lambda x \rightarrow \text{Subp } \Gamma \Gamma_p x) ([\text{id}] \text{Comp}^{-1}) \text{idp})$

; idl = cong, idl

; idr = cong, idr

```

;  $\diamond = \diamond, \diamond_p$ 
;  $\varepsilon = \varepsilon, \mathbf{mk} \ \varepsilon$ 
;  $\diamond\eta = \mathbf{cong} \ (\_, \mathbf{mk} \ \_) \ \diamond\eta$ 
;  $\mathbf{Tm} = \lambda \ (\Gamma, \Gamma_p) \rightarrow \mathbf{Tm} \ \Gamma$ 
;  $\_[\_]^t = \lambda \ t \ (s, s_p) \rightarrow t \ [s]^t$ 
;  $[\mathbf{o}]^t = \lambda \ \{\Gamma \ \Delta \ \Theta \ t \ (\gamma, \gamma_p) \ (\delta, \delta_p)\} \rightarrow [\mathbf{o}]^t \ \{t = t\}$ 
;  $[\mathbf{id}]^t = \mathbf{t}[\mathbf{id}]^t$ 
;  $\_ \triangleright_t = \lambda \ (\Gamma, \Gamma_p) \rightarrow \Gamma \ \triangleright_t, \Gamma_p \ [\mathbf{p}_t] \mathbf{Conp}$ 
;  $\_, \mathbf{t}_\_ = \lambda \ (\gamma, \mathbf{mk} \ \gamma_p) \ t$ 
;  $\rightarrow (\gamma, \mathbf{t} \ t),$ 
;  $\mathbf{mk} \ (\mathbf{substP} \ (\mathbf{Subp} \ \_ \_) \ (\mathbf{cong} \ (\_ \ [\_] \mathbf{Conp}) \ (\triangleright_t \beta_1^{-1}) \ \square \ [\mathbf{o}] \mathbf{Conp}) \ \gamma_p)$ 
;  $\mathbf{p}_t = \mathbf{p}_t, \mathbf{mk} \ \mathbf{idp}$ 
;  $\mathbf{q}_t = \mathbf{q}_t$ 
;  $\triangleright_t \beta_1 = \mathbf{cong}, \triangleright_t \beta_1$ 
;  $\triangleright_t \beta_2 = \mathbf{refl}$ 
;  $\triangleright_t \eta = \mathbf{cong}, \triangleright_t \eta$ 
;  $\mathbf{For} = \lambda \ (\Gamma, \Gamma_p) \rightarrow \mathbf{For} \ \Gamma$ 
;  $\_[\_]^f = \lambda \ A \ (s, s_p) \rightarrow A \ [s]^f$ 
;  $[\mathbf{o}]^f = [\mathbf{o}]^f$ 
;  $[\mathbf{id}]^f = \mathbf{f}[\mathbf{id}]^f$ 
;  $\mathbf{Pf} = \lambda \ (\Gamma, \Gamma_p) \ A \rightarrow \mathbf{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ A$ 
;  $\_[\_]^p = \lambda \ \{ \{\Gamma, \Gamma_p\} \{\Delta, \Delta_p\} \{A\} \ a \ (\gamma, \mathbf{mk} \ \gamma_p) \rightarrow (a \ [\gamma]^p) \ [\gamma_p]^{pp} \}$ 
;  $\_ \triangleright_p \_ = \lambda \ (\Gamma, \Gamma_p) \ A \rightarrow \Gamma, \Gamma_p \ \triangleright_p \ A$ 
;  $\_, \mathbf{p}_\_ = \lambda \ (s, (\mathbf{mk} \ s_p)) \ p \rightarrow s, \mathbf{mk} \ (s_p, \mathbf{p} \ p)$ 
;  $\mathbf{p}_p = \mathbf{id}_t, \mathbf{mk} \ \mathbf{p}_p$ 
;  $\mathbf{q}_p = \lambda \ \{(\Gamma, \Gamma_p)\} \{A\} \rightarrow \mathbf{substP} \ (\lambda \ x \rightarrow \mathbf{Pf} \ \Gamma \ (\Gamma_p \ \triangleright_p \ A) \ x) \ (\mathbf{f}[\mathbf{id}]^f)^{-1} \ \mathbf{q}_p$ 
;  $\triangleright_p \beta_1 = \mathbf{cong}, \mathbf{idl}$ 
;  $\triangleright_p \eta = \mathbf{cong}, \mathbf{idl}^{-1}$ 
;  $\mathbf{Rel} = \mathbf{Rel}$ 
;  $\mathbf{Rel}[] = \lambda \ \{\Gamma \ n \ ar\} \rightarrow \mathbf{cong} \ (\lambda \ x \rightarrow \mathbf{Rel} \ ar \ x) \ \mathbf{s} \equiv \mathbf{map}$ 
;  $\mathbf{fun} = \mathbf{fun}$ 
;  $\mathbf{fun}[] = \lambda \ \{\Gamma \ n \ ar\} \rightarrow \mathbf{cong} \ (\lambda \ x \rightarrow \mathbf{fun} \ ar \ x) \ \mathbf{s} \equiv \mathbf{map}$ 
;  $\_ \supset \_ = \_ \supset \_$ 
;  $\supset [] = \mathbf{refl}$ 

```

```

;  $\supset\text{in} = \lambda \{(\Gamma, \Gamma_p) A B\} \rightarrow \text{substP } (\lambda x \rightarrow \text{Pf } \Gamma (\Gamma_p \triangleright_p A) x$ 
 $\rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (A \supset B)) (\text{f[id]}^f)^{-1} (\supset\text{in})$ 

;  $\supset\text{out} = \supset\text{out}$ 

;  $\_ \wedge \_ = \_ \wedge \_$ 

;  $\wedge[] = \text{refl}$ 

;  $\wedge\text{in} = \wedge\text{in}$ 

;  $\wedge\text{out}_1 = \wedge\text{out}_1$ 

;  $\wedge\text{out}_2 = \wedge\text{out}_2$ 

;  $\top = \top$ 

;  $\top[] = \text{refl}$ 

;  $\top\text{in} = \top\text{in}$ 

;  $\_ \vee \_ = \_ \vee \_$ 

;  $\vee[] = \text{refl}$ 

;  $\vee\text{in}_1 = \vee\text{in}_1$ 

;  $\vee\text{in}_2 = \vee\text{in}_2$ 

;  $\vee\text{out} = \lambda \{(\Gamma, \Gamma_p)\} \{A\} \{B\} \{C\} a b$ 
 $\rightarrow \text{substP } (\lambda C \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (A \vee B) \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p C)$ 
 $\text{f[id]}^f (\vee\text{out } a b)$ 

;  $\perp = \perp$ 

;  $\perp[] = \text{refl}$ 

;  $\perp\text{out} = \perp\text{out}$ 

;  $\text{Forall} = \text{Forall}$ 

;  $\text{Forall}[] = \text{cong } (\lambda z \rightarrow \text{Forall } (\_ [z, \text{t var vz}]^f)) (\text{op}^{-1})$ 

;  $\forall\text{in} = \forall\text{in}$ 

;  $\forall\text{out} = \forall\text{out}$ 

;  $\exists = \exists$ 

;  $\exists[] = \text{cong } (\lambda z \rightarrow \exists (\_ [z, \text{t var vz}]^f)) (\text{op}^{-1})$ 

;  $\exists\text{in} = \exists\text{in}$ 

;  $\exists\text{out} = \lambda \{(\Gamma, \Gamma_p)\} \{A\} \{C\} w p$ 
 $\rightarrow \exists\text{out } \{\Gamma\} \{\Gamma_p\} \{A\} \{C\}$ 
 $(\text{substP } (\lambda z$ 
 $\rightarrow \text{Pf } (\Gamma \triangleright_t) ((\Gamma_p [p_t] \text{Conp}) \triangleright_p A) (C [z]^f)) \text{idr } w) p$ 
 $\}$ 

```


6. fejezet

Modellek

A Bool modell az elsőrendű logika egy olyan specifikus értelmezése, ahol a logikai műveletek a Bool értékek közötti műveletekkel azonosak és a formulák értéke vagy igaz, vagy hamis.

7. fejezet

Összegzés

